

Chimica organica

A.A. 2025/2026



8
Crediti massimi



88
Ore totali



SSD
CHIM/06



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze di base di Chimica Organica, utili per affrontare qualsiasi indirizzo di studio successivo al primo anno interfacoltà. Le esercitazioni di laboratorio hanno lo scopo di fornire allo studente le conoscenze fondamentali per svolgere, efficacemente e in sicurezza, attività pratiche tipiche di un laboratorio di chimica organica.

Risultati apprendimento attesi

Conoscenza e comprensione

- conoscere i modelli di rappresentazione grafica delle molecole organiche e dei meccanismi di reazione
- conoscere le caratteristiche dei principali gruppi funzionali, la loro nomenclatura e reattività
- conoscere le principali reazioni delle molecole organiche, riconoscere semplici apparecchiature presenti in un laboratorio di chimica organica, conoscere le principali tecniche di preparazione e purificazione dei composti organici
- conoscere le norme di sicurezza vigenti in un laboratorio chimico

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

- sapere interpretare correttamente il nome IUPAC delle principali classi di molecole organiche
- riconoscere le principali tipologie di reazioni chimiche e saper completare schemi di reazione
- essere in grado di condurre un'esperienza di laboratorio con l'utilizzo di semplici apparecchiature, inclusiva del trattamento dei dati
- Capacità di giudizio
- capacità di valutare criticamente ipotesi relative alle modalità di interazione/trasformazione di molecole organiche rilevanti nell'ambito delle biotecnologie.
- capacità di valutare il rischio relativo alla conduzione di un esperimento di laboratorio

Abilità comunicative

- comunicare in maniera efficace, oralmente e in forma scritta, usando correttamente terminologia e modelli grafici tipici della chimica organica
- condividere uno spazio di laboratorio sperimentale
- Capacità di apprendimento
- capacità di comprendere un testo scientifico di chimica organica ed applicare le informazioni apprese alla risoluzione di un problema nuovo
- capacità di comprendere una ricetta sperimentale e di tradurla in operazioni pratiche

Periodo: Secondo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

[Segui un corso singolo](#)

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-K



Cognomi L-Z



Responsabile: [Sattin Sara](#)

Periodo: Secondo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

Introduzione: Ibridazione degli atomi, tipi di legame, polarità dei legami, forme di risonanza. Nomenclatura IUPAC delle principali classi di composti.
Reazioni acido-base in chimica organica, posizione dell'equilibrio, struttura molecolare e scale di acidità
Idrocarburi: alcani, alcheni ed alchini. Struttura e proprietà chimico-fisiche. Nomenclatura E/Z. Cicloalcani. Conformazioni a sedia e stabilità relativa. Isomeria conformazionale negli alcani lineari e ciclici.
Stereochimica. Chiralità e stereogenicità. Proiezioni di Fischer. Enantiomeria e diastereoisomeria. Attività ottica e polarimetria. Risoluzione di racemi. Nomenclatura di Cahn/Ingold/Prelog
Reazioni di sostituzione nucleofila. Alogenoalcani. Reazioni SN1 e SN2. Stabilità dei carbocationi. Fattori che influenzano il meccanismo di reazione.
Reazioni di eliminazione. Reazioni E1 ed E2. Fattori che influenzano il meccanismo di reazione. Competizione tra sostituzione ed eliminazione.
Reazioni di addizione elettrofila al doppio legame. Alogenazione, idratazione, somma di acidi alogenidrici, idrogenazione catalitica.
Alcoli, tioli, eteri, tioeteri. Classificazione. Proprietà chimico-fisiche. Acidità e basicità. Il legame S-S. Composti aromatici. Il benzene. Risonanza e struttura elettronica del benzene. Influenza di un anello aromatico su atomi di C, N ed O ad esso legati. Acidità dei fenoli. Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica: alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione e acilazione di Friedel-Craft. Composti eterociclici: cenni.
Ammine. Basicità ed acidità. Comportamento nucleofilo e reattività.
Il gruppo carbonilico. Concetto di ossidazione e riduzione in chimica organica. Aldeidi e chetoni. Reazioni di addizione nucleofila. Tautomeria cheto-enolica. Ioni enolato. Reazioni di condensazione aldolica. Addizione coniugata di Michael.
Acidi carbossilici e derivati. Classificazione. Proprietà fisiche. Alogenuri acilici. Anidridi. Esteri. Ammidi. Nitrili. Sintesi e reattività. Reazioni di addizione/eliminazione. Condensazione di Claisen. Carboidrati. Nomenclatura. Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Aldosi e chetosi. Serie D ed L. Strutture emiacetaliche. Mutarotazione. Glicosidi e disaccaridi.
Aminoacidi. Acidità e basicità. Serie D ed L. Il legame peptidico. Peptidi e proteine, struttura primaria e sua determinazione. Struttura secondaria: alfa-eliche e foglietti beta. Struttura terziaria e quaternaria..
Lipidi: trigliceridi e acidi grassi, saponi e detergenti, fosfolipidi, steroidi, prostaglandine, vitamine liposolubili. Struttura e proprietà.
Basi nucleiche: purine e pirimidine, appaiamento di Watson-Crick, interazioni di Hoogsteen e G-quadruplex.

Laboratorio

Introduzione al corso di laboratorio. Regole base di sicurezza in laboratorio. Tecniche di purificazione: distillazione, cristallizzazione.
Tecniche di separazione acido/base. Separazione di miscele organiche con soluzioni acquose a pH variabile.
Tecniche di separazione cromatografica. Cromatografia su strato sottile (TLC) e su colonna. Esempi pratici di reazioni organiche. Verranno condotte alcune semplici reazioni atte a mostrare le diverse fasi di un processo di sintesi organica (i.e. calcoli stechiometrici, diluizioni, riscaldamento/raffreddamento dell'ambiente di reazione, verifica dell'andamento della reazione, isolamento del prodotto, purificazione, valutazione della purezza del prodotto ottenuto).

Prerequisiti

Aver frequentato il corso di Chimica Generale e Inorganica ed averne appreso i contenuti chiave. Buona padronanza della stechiometria, delle conversioni tra unità di misura delle concentrazioni, degli equilibri acido-base.

Metodi didattici

Il corso è erogato tramite lezioni frontali (5 CFU), esercitazioni in aula (1 CFU) ed esercitazioni in laboratorio a banco singolo (2 CFU)

Materiale di riferimento

Libri di testo (il docente non esprime particolari preferenze verso alcuno dei seguenti testi)

- J. Gorzynski Smith "Fondamenti di Chimica Organica" ed. Mc- Graw - Hill
- Brown, W.H.; Poon, T. "Introduzione alla Chimica Organica" ed. Edises
- Bruice P. Y. "Elementi di Chimica Organica" ed. Edises
- Botta, B. "Chimica Organica Essenziale" ed. edi-ermes
- McMurry, J. "Fondamenti di Chimica Organica" ed. Zanichelli

Eserciziari

- D'Auria, Tagliatela Scafati, Zampella: "Guida Ragionata allo Svolgimento di Esercizi di Chimica Organica" ed. Loghia (5ª ediz.)
- "La Stereochimica Attraverso Esercizi" ed. Loghia
- "Nomenclatura di Composti Organici" ed. Loghia

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

Le conoscenze acquisite dagli studenti vengono verificate attraverso una prova scritta. Dopo aver svolto circa metà del programma, è prevista una prova parziale volta ad accertare l'effettivo grado di apprendimento dello studente.

Prova scritta: la prova scritta sarà articolata in due parti. La prima parte comprenderà esercizi a risposta multipla (15 domande da 1 punto ciascuna; risposta nulla 0; risposta errata -0.25) sul programma svolto a lezione fino alla prima prova parziale. La seconda parte verterà sul programma svolto nella seconda metà del corso. La prova sarà composta da cinque esercizi a risposta aperta, uno dei quali inerente alle esercitazioni pratiche di laboratorio. Ciascun esercizio varrà 3 punti. Lo studente avrà a disposizione almeno un'ora per svolgere ciascuna parte (almeno due ore per l'intera prova scritta). Il superamento dell'esame prevede il raggiungimento di un punteggio pari ad almeno 8/15 in ciascuna delle due parti e la votazione complessiva di 18/30.

Il risultato finale terrà conto anche della valutazione ottenuta per le esercitazioni pratiche di laboratorio. Lo studente sarà valutato in base al comportamento generale tenuto durante le esercitazioni in laboratorio e alla completezza/correttezza delle relazioni da presentarsi al temine delle esercitazioni stesse.

Docente/i

 **Mazzotta Sarah**

 **Rizzo Fabio**

Ricevimento:
Su appuntamento
Via Golgi 19, edificio 5, corpo A, 3 piano

 **Sattin Sara**

Sito web
Ricevimento:
su appuntamento
Dipartimento di Chimica, via Golgi, 19, Edificio 5, Terzo Piano, corpo B, Stanza 3058B

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreterie studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

[Orientarsi e scegliere](#)

[Contattare l'Università](#)

[Sostenere la Statale](#)

[Unimi Store](#)